Отчет по лабораторной работе №2

Первоначальная настройка git

Аджигалиева Амина Руслановна

Содержание

1 Цель работы **4**

2 Задание **5**

3 Выполнение лабораторной работы **6**
3.1 Установка программного обеспечения 6
3.2 Базовая настройка git 7
3.3 Создание ключа ssh 8
3.4 Создание ключа pgp 10
3.5 Добавление PGP ключа в GitHub 12
3.6 Настройка автоматических подписей коммитов git 15
3.7 Настройка gh 15
3.8 Шаблон для рабочего пространства 16
3.8.1 Сознание репозитория курса на основе шаблона 16
3.8.2 Настройка каталога курса 17

4 Контрольные вопросы **20**
4.1 Что такое системы контроля версий (VCS) и для чего они предназначены? 20
4.2 Основные понятия VCS 20
4.3 Централизованные и децентрализованные VCS 21
4.4 Действия при единоличной работе с VCS 21
4.5 Порядок работы с общим хранилищем VCS 22
4.6 Основные задачи Git 23
4.7 Основные команды Git 23
4.8 Примеры использования Git 24
4.9 Что такое ветви (branches) и зачем они нужны? 24
4.10 Игнорирование файлов в Git и зачем это нужно 25

5 Выводы **26**

Список иллюстраций

3.1 Установка git 6
3.2 Установка gh 7
3.3 Имя 7
3.4 Email 7
3.5 Utf-8 7
3.6 Имя начальной ветки 8
3.7 autocrlf 8
3.8 safecrlf 8
3.9 rsa 4096 9
3.10 ed25519 10
3.11 Ключ 11
3.12 Ключ 12
3.13 Список ключей 13
3.14 Копирование ключа PGP 13
3.15 Вставка ключа 14
3.16 New GPG key 14
3.17 Подпись коммитов 15
3.18 Авторизация 15
3.19 Рабочее пространство 16
3.20 Рабочее пространство 17
3.21 Каталог курса 17
3.22 Удаление 18
3.23 Создание каталогов 18
3.24 Отправка файлов 18
3.25 Отправка файлов 19
3.26 Отправка файлов 19

1 Цель работы

Изучить идеологию и применение средств контроля версий. Освоить умения по работе с git.

2 Задание

Создать базовую конфигурацию для работы с git.

Создать ключ SSH.

Создать ключ PGP.

Настроить подписи git.

Зарегистрироваться на Github.

Создать локальный каталог для выполнения заданий по предмету.

3 Выполнение лабораторной работы

3.1 Установка программного обеспечения

Установим git: (рис. 3.1).

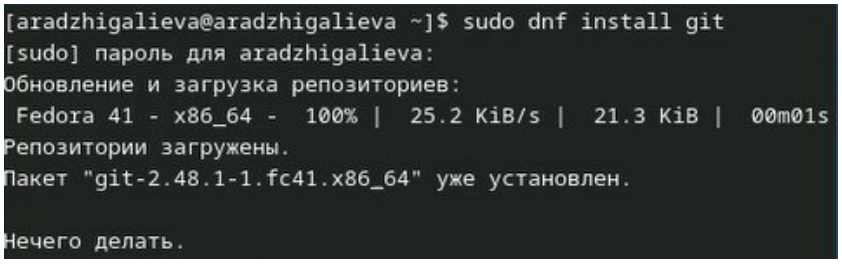


Рис. 3.1: Установка git

Установим gh: (рис. 3.2).

```
[aradzhigalieva@aradzhigalieva ~]$ sudo dnf install gh
Обновление и загрузка репозиториев:
Репозитории загружены.
Пакет              Арх.   Версия            Репозитори    Размер
Установка:
 gh                x86_64 2.65.0-1.fc41     updates     42.6 MiB

Сводка транзакции:
 Установка:         1 пакета

Общий размер входящих пакетов составляет 10 MiB. Необходимо заг
рузить 10 MiB.
После этой операции будут использоваться дополнительные 43 MiB
(установка 43 MiB, удаление 0 B).
Is this ok [y/N]: y
[1/1] gh-0:2.65.0-1.fc41.x86_64      100% |  10.3 MiB |  00m02s
--------------------------------------------------------------
[1/1] Total                          100% |  10.3 MiB |  00m03s
Выполнение транзакции
[1/3] Проверить файлы  100% |   1.0   B |  00m00s
[2/3] Подготовить тра100% |   1.0   B |  00m01s
[3/3] Установка gh-0:2.65.0 100% |  42.7 MiB |  00m05s
Завершено!
[aradzhigalieva@aradzhigalieva ~]$
```

Рис. 3.2: Установка gh

3.2 Базовая настройка git

Зададим имя и email владельца репозитория: (рис. 3.3), (рис. 3.3).

```
[aradzhigalieva@aradzhigalieva ~]$ git config --global user.nam
e "Amina Adzhigalieva"
```

Рис. 3.3: Имя

```
[aradzhigalieva@aradzhigalieva ~]$ git config --global user.ema
il "adzigalieva@gmail.com"
```

Рис. 3.4: Email

Настроим utf-8 в выводе сообщений git: (рис. 3.5).

```
[aradzhigalieva@aradzhigalieva ~]$ git config --global core.quo
tepath false
```

Рис. 3.5: Utf-8

Зададим имя начальной ветки (будем называть её master): (рис. 3.6).

```
[aradzhigalieva@aradzhigalieva ~]$ git config --global init.def
aultBranch master
```

Рис. 3.6: Имя начальной ветки

Параметр autocrlf: (рис. 3.7).

```
[aradzhigalieva@aradzhigalieva ~]$ git config --global core.aut
ocrlf input
```

Рис. 3.7: autocrlf

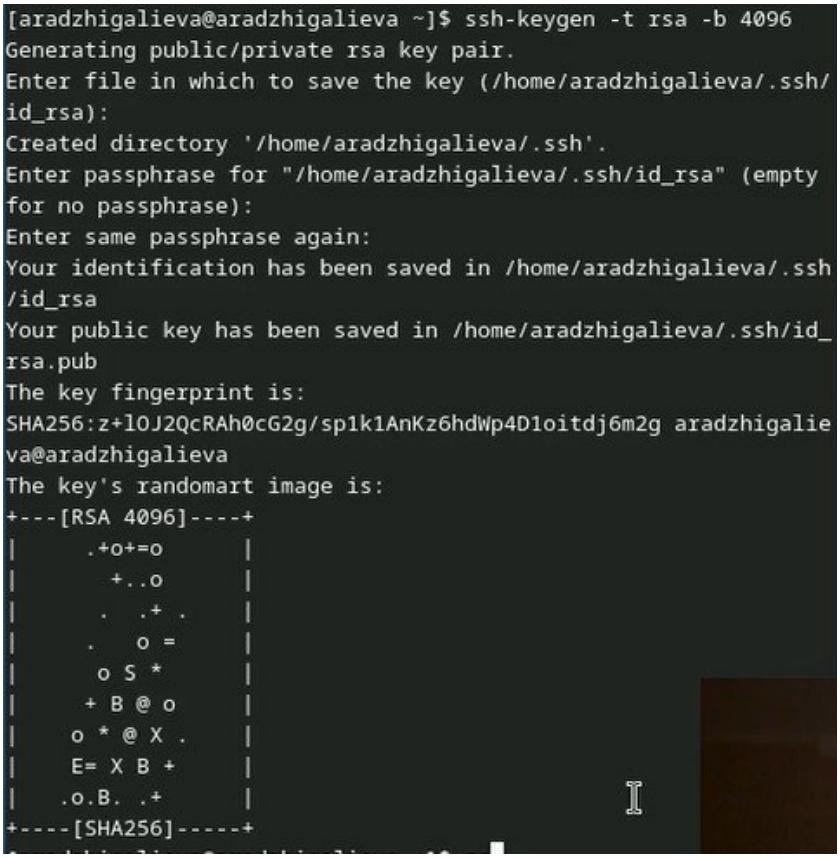
Параметр safecrlf: (рис. 3.8).

```
[aradzhigalieva@aradzhigalieva ~]$ git config --global core.saf
ecrlf warn
```

Рис. 3.8: safecrlf

3.3 Создание ключа ssh

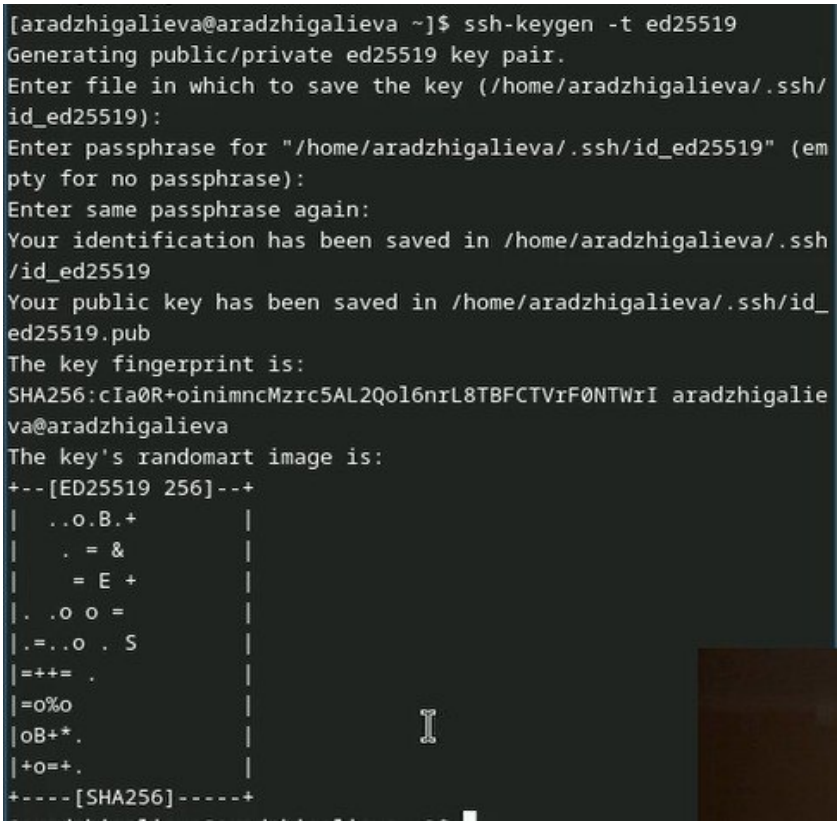
по алгоритму rsa с ключём размером 4096 бит: (рис. 3.9).



```
[aradzhigalieva@aradzhigalieva ~]$ ssh-keygen -t rsa -b 4096
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/home/aradzhigalieva/.ssh/
id_rsa):
Created directory '/home/aradzhigalieva/.ssh'.
Enter passphrase for "/home/aradzhigalieva/.ssh/id_rsa" (empty
for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/aradzhigalieva/.ssh
/id_rsa
Your public key has been saved in /home/aradzhigalieva/.ssh/id_
rsa.pub
The key fingerprint is:
SHA256:z+lOJ2QcRAh0cG2g/sp1k1AnKz6hdWp4D1oitdj6m2g aradzhigalie
va@aradzhigalieva
The key's randomart image is:
+---[RSA 4096]----+
|     .+o+=o      |
|       +..o      |
|      .  .+ .    |
|     .   o =     |
|      o S *      |
|     + B @ o     |
|    o * @ X .    |
|    E= X B +     |
|   .o.B. .+      |
+----[SHA256]-----+
```

Рис. 3.9: rsa 4096

по алгоритму ed25519: (рис. 3.10).



```
[aradzhigalieva@aradzhigalieva ~]$ ssh-keygen -t ed25519
Generating public/private ed25519 key pair.
Enter file in which to save the key (/home/aradzhigalieva/.ssh/
id_ed25519):
Enter passphrase for "/home/aradzhigalieva/.ssh/id_ed25519" (em
pty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/aradzhigalieva/.ssh
/id_ed25519
Your public key has been saved in /home/aradzhigalieva/.ssh/id_
ed25519.pub
The key fingerprint is:
SHA256:cIa0R+oinimncMzrc5AL2Qol6nrL8TBFCTVrF0NTWrI aradzhigalie
va@aradzhigalieva
The key's randomart image is:
+--[ED25519 256]--+
|  ..o.B.+        |
|   . = &         |
|    = E +        |
|. .o o =         |
|.=..o . S        |
|=++= .           |
|=o%o             |
|oB+*.            |
|+o=+.            |
+----[SHA256]-----+
```

Рис. 3.10: ed25519

3.4 Создание ключа pgp

Генерируем ключ (рис. 3.11), (рис. 3.12)

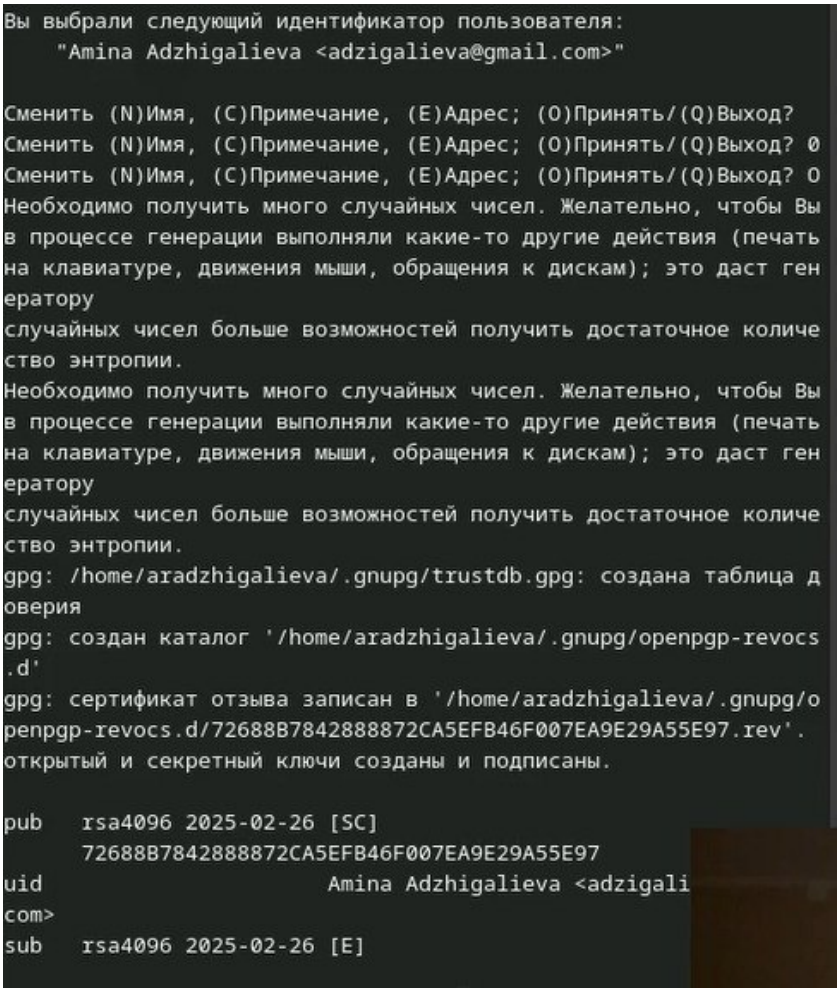
```
[aradzhigalieva@aradzhigalieva ~]$ gpg --full-generate-key
gpg (GnuPG) 2.4.5; Copyright (C) 2024 g10 Code GmbH
This is free software: you are free to change and redistribute
it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.

gpg: создан каталог '/home/aradzhigalieva/.gnupg'
Выберите тип ключа:
   (1) RSA and RSA
   (2) DSA and Elgamal
   (3) DSA (sign only)
   (4) RSA (sign only)
   (9) ECC (sign and encrypt) *default*
  (10) ECC (только для подписи)
  (14) Existing key from card
Ваш выбор? 1
длина ключей RSA может быть от 1024 до 4096.
Какой размер ключа Вам необходим? (3072) 4096
Запрошенный размер ключа - 4096 бит
Выберите срок действия ключа.
         0 = не ограничен
      <n>  = срок действия ключа - n дней
      <n>w = срок действия ключа - n недель
      <n>m = срок действия ключа - n месяцев
      <n>y = срок действия ключа - n лет
Срок действия ключа? (0) 0
Срок действия ключа не ограничен
Все верно? (y/N) y

GnuPG должен составить идентификатор пользователя для
ации ключа.

Ваше полное имя: Amina Adzhigalieva
Адрес электронной почты: adzigalieva@gmail.com
Примечание: 
```

Рис. 3.11: Ключ



```
Вы выбрали следующий идентификатор пользователя:
    "Amina Adzhigalieva <adzigalieva@gmail.com>"

Сменить (N)Имя, (C)Примечание, (E)Адрес; (O)Принять/(Q)Выход?
Сменить (N)Имя, (C)Примечание, (E)Адрес; (O)Принять/(Q)Выход? 0
Сменить (N)Имя, (C)Примечание, (E)Адрес; (O)Принять/(Q)Выход? O
Необходимо получить много случайных чисел. Желательно, чтобы Вы
в процессе генерации выполняли какие-то другие действия (печать
на клавиатуре, движения мыши, обращения к дискам); это даст ген
ератору
случайных чисел больше возможностей получить достаточное количе
ство энтропии.
Необходимо получить много случайных чисел. Желательно, чтобы Вы
в процессе генерации выполняли какие-то другие действия (печать
на клавиатуре, движения мыши, обращения к дискам); это даст ген
ератору
случайных чисел больше возможностей получить достаточное количе
ство энтропии.
gpg: /home/aradzhigalieva/.gnupg/trustdb.gpg: создана таблица д
оверия
gpg: создан каталог '/home/aradzhigalieva/.gnupg/openpgp-revocs
.d'
gpg: сертификат отзыва записан в '/home/aradzhigalieva/.gnupg/o
penpgp-revocs.d/72688B7842888872CA5EFB46F007EA9E29A55E97.rev'.
открытый и секретный ключи созданы и подписаны.

pub   rsa4096 2025-02-26 [SC]
      72688B7842888872CA5EFB46F007EA9E29A55E97
uid                      Amina Adzhigalieva <adzigali
com>
sub   rsa4096 2025-02-26 [E]
```

Рис. 3.12: Ключ

3.5 Добавление PGP ключа в GitHub

Выводим список ключей и копируем отпечаток приватного ключа: (рис. 3.13).

```
[aradzhigalieva@aradzhigalieva ~]$ gpg --list-secret-keys --key
id-format LONG
gpg: проверка таблицы доверия
gpg: marginals needed: 3  completes needed: 1  trust model: pgp
gpg: глубина: 0  достоверных:   1  подписанных:   0  доверие: 0
-, 0q, 0n, 0m, 0f, 1u
[keyboxd]
---------
sec   rsa4096/F007EA9E29A55E97 2025-02-26 [SC]
      72688B7842888872CA5EFB46F007EA9E29A55E97
uid               [  абсолютно ] Amina Adzhigalieva <adzigaliev
a@gmail.com>
ssb   rsa4096/5D825DD251E9A243 2025-02-26 [E]

[aradzhigalieva@aradzhigalieva ~]$
```

Рис. 3.13: Список ключей

Скопируйте ваш сгенерированный PGP ключ в буфер обмена: (рис. 3.14).

```
[aradzhigalieva@aradzhigalieva ~]$ gpg --armor --export adzigal
ieva@gmail.com | xclip -sel clip
```

Рис. 3.14: Копирование ключа PGP

Вставьте полученный ключ в поле ввода (рис. 3.15), (рис. 3.16).

Рис. 3.15: Вставка ключа

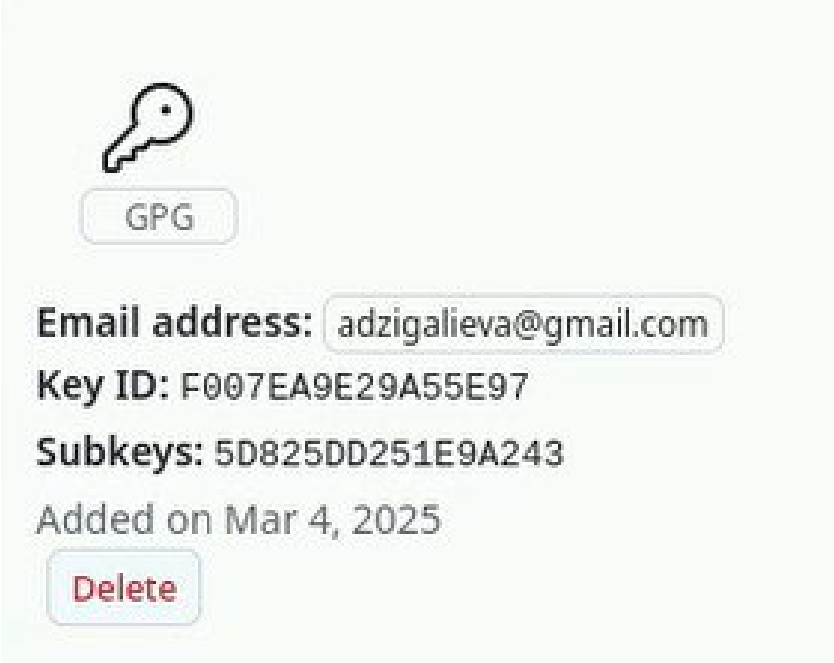


Рис. 3.16: New GPG key

3.6 Настройка автоматических подписей коммитов git

Используя введёный email, укажите Git применять его при подписи коммитов: (рис. 3.17).

```
[aradzhigalieva@aradzhigalieva ~]$ git config --global user.sig
ningkey adzigalieva@gmail.com
[aradzhigalieva@aradzhigalieva ~]$ git config --global commit.g
pgsign true
[aradzhigalieva@aradzhigalieva ~]$ git config --global gpg.prog
ram $(which gpg2)
```

Рис. 3.17: Подпись коммитов

3.7 Настройка gh

Для начала необходимо авторизоваться (рис. 3.18).

```
[aradzhigalieva@aradzhigalieva ~]$ gh auth login
? Where do you use GitHub? GitHub.com
? What is your preferred protocol for Git operations on this ho
st? SSH
? Upload your SSH public key to your GitHub account? /home/arad
zhigalieva/.ssh/id_rsa.pub
? Title for your SSH key: Sway
? How would you like to authenticate GitHub CLI? Login with a w
eb browser

! First copy your one-time code: 5318-DEA8
Press Enter to open https://github.com/login/device in your bro
wser...
✓ Authentication complete.
- gh config set -h github.com git_protocol ssh
✓ Configured git protocol
✓ Uploaded the SSH key to your GitHub account: /home/aradzhigal
ieva/.ssh/id_rsa.pub
✓ Logged in as aminaadzh
```

Рис. 3.18: Авторизация

3.8 Шаблон для рабочего пространства

3.8.1 Сознание репозитория курса на основе шаблона

Необходимо создать шаблон рабочего пространства (рис. 3.19), (рис. 3.20).

```
[aradzhigalieva@aradzhigalieva ~]$ mkdir -p ~/work/study/2024-2
025/"Операционные системы"
[aradzhigalieva@aradzhigalieva ~]$ cd ~/work/study/2024-2025/"O
перационные системы"
[aradzhigalieva@aradzhigalieva Операционные системы]$ gh repo c
reate study_2024-2025_os-intro --template=yamadharma/course-dir
ectory-student-template --public
✓ Created repository aminaadzh/study_2024-2025_os-intro on GitH
ub
  https://github.com/aminaadzh/study_2024-2025_os-intro
[aradzhigalieva@aradzhigalieva Операционные системы]$ git clone
 --recursive git@github.com:aminaadzh/study_2024-2025_os-intro.
git os-intro
```

Рис. 3.19: Рабочее пространство

```
remote: Compressing objects: 100% (35/35), done.
remote: Total 36 (delta 1), reused 21 (delta 0), pack-reused 0
(from 0)
Получение объектов: 100% (36/36), 19.37 КиБ | 6.46 МиБ/с, готов
о.
Определение изменений: 100% (1/1), готово.
Подмодуль «template/presentation» (https://github.com/yamadharm
a/academic-presentation-markdown-template.git) зарегистрирован
по пути «template/presentation»
Подмодуль «template/report» (https://github.com/yamadharma/acad
emic-laboratory-report-template.git) зарегистрирован по пути «t
emplate/report»
Клонирование в «/home/aradzhigalieva/work/study/2024-2025/Опера
ционные системы/os-intro/template/presentation»...
remote: Enumerating objects: 111, done.
remote: Counting objects: 100% (111/111), done.
remote: Compressing objects: 100% (77/77), done.
remote: Total 111 (delta 42), reused 100 (delta 31), pack-reuse
d 0 (from 0)
Получение объектов: 100% (111/111), 102.17 КиБ | 452.00 КиБ/с,
готово.
Определение изменений: 100% (42/42), готово.
Клонирование в «/home/aradzhigalieva/work/study/2024-2025/Опера
ционные системы/os-intro/template/report»...
remote: Enumerating objects: 142, done.
remote: Counting objects: 100% (142/142), done.
remote: Compressing objects: 100% (97/97), done.
remote: Total 142 (delta 60), reused 121 (delta 39), pack-reuse
d 0 (from 0)
Получение объектов: 100% (142/142), 341.09 КиБ | 752.00 КиБ/с,
готово.
Определение изменений: 100% (60/60), готово.
Submodule path 'template/presentation': checked out 'c9b2712b4b
2d431ad5086c9c72a02bd2fca1d4a6'
Submodule path 'template/report': checked out 'c26e22effe7b3e04
95707d82ef561ab185f5c748'
[aradzhigalieva@aradzhigalieva Операционные системы]$
```

Рис. 3.20: Рабочее пространство

3.8.2 Настройка каталога курса

Перейдите в каталог курса: (рис. 3.21).

```
[aradzhigalieva@aradzhigalieva Операционные системы]$ cd ~/work
/study/2024-2025/"Операционные системы"/os-intro
[aradzhigalieva@aradzhigalieva os-intro]$
```

Рис. 3.21: Каталог курса

Удалите лишние файлы: (рис. 3.22).

```
[aradzhigalieva@aradzhigalieva os-intro]$ rm package.json
```

Рис. 3.22: Удаление

Создайте необходимые каталоги: (рис. 3.23).

```
[aradzhigalieva@aradzhigalieva os-intro]$ echo os-intro > COURS
E
[aradzhigalieva@aradzhigalieva os-intro]$ make prepare
```

Рис. 3.23: Создание каталогов

Отправьте файлы на сервер: (рис. 3.24), (рис. 3.25), (рис. 3.26)

```
[aradzhigalieva@aradzhigalieva os-intro]$ git add .
[aradzhigalieva@aradzhigalieva os-intro]$ git commit -am 'feat(
main): make course structure'
```

Рис. 3.24: Отправка файлов

```
 create mode 100644 project-personal/stage5/report/pandoc/filte
rs/pandocxnos/pandocattributes.py
 create mode 100644 project-personal/stage5/report/report.md
 create mode 100644 project-personal/stage6/presentation/.proje
ctile
 create mode 100644 project-personal/stage6/presentation/.texla
broot
 create mode 100644 project-personal/stage6/presentation/Makefi
le
 create mode 100644 project-personal/stage6/presentation/image/
kulyabov.jpg
 create mode 100644 project-personal/stage6/presentation/presen
tation.md
 create mode 100644 project-personal/stage6/report/Makefile
 create mode 100644 project-personal/stage6/report/bib/cite.bib
 create mode 100644 project-personal/stage6/report/image/placei
mg_800_600_tech.jpg
 create mode 100644 project-personal/stage6/report/pandoc/csl/g
ost-r-7-0-5-2008-numeric.csl
 create mode 100755 project-personal/stage6/report/pandoc/filte
rs/pandoc_eqnos.py
 create mode 100755 project-personal/stage6/report/pandoc/filte
rs/pandoc_fignos.py
 create mode 100755 project-personal/stage6/report/pandoc/filte
rs/pandoc_secnos.py
 create mode 100755 project-personal/stage6/report/pandoc/filte
rs/pandoc_tablenos.py
 create mode 100644 project-personal/stage6/report/pandoc/filte
rs/pandocxnos/__init__.py
 create mode 100644 project-personal/stage6/report/pandoc/filte
rs/pandocxnos/core.py
 create mode 100644 project-personal/stage6/report/pandoc/filte
rs/pandocxnos/main.py
 create mode 100644 project-personal/stage6/report/pandoc/filte
rs/pandocxnos/pandocattributes.py
 create mode 100644 project-personal/stage6/report/report.md
[aradzhigalieva@aradzhigalieva os-intro]$
```

Рис. 3.25: Отправка файлов

```
[aradzhigalieva@aradzhigalieva os-intro]$ git push
Перечисление объектов: 40, готово.
Подсчет объектов: 100% (40/40), готово.
При сжатии изменений используется до 12 потоков
Сжатие объектов: 100% (30/30), готово.
Запись объектов: 100% (38/38), 342.31 КиБ | 2.63 МиБ/с, готово.
Total 38 (delta 4), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (4/4), completed with 1 local ob
ject.
To github.com:aminaadzh/study_2024-2025_os-intro.git
   8294282..46462c0  master -> master
```

Рис. 3.26: Отправка файлов

4 Контрольные вопросы

4.1 Что такое системы контроля версий (VCS) и для чего они предназначены?

Системы контроля версий (Version Control System, VCS) — это инструменты, предназначенные для отслеживания изменений в файлах и управлении их разными версиями. Они позволяют:
- сохранять историю изменений,
- работать в команде без потери данных,
- восстанавливать предыдущие версии файлов,
- разветвлять код и объединять изменения,
- отслеживать авторов изменений и причины их внесения.

4.2 Основные понятия VCS

- Хранилище (репозиторий, repository) — база данных, где хранятся все версии файлов проекта.

- Commit — сохранённое состояние проекта в репозитории, фиксирующее изменения.

- История (history) — последовательность commit'ов, отображающая эволюцию проекта.

- Рабочая копия (working copy) — файлы проекта в локальной папке пользователя, с которыми он работает.

Связь: Рабочая копия содержит файлы из хранилища, изменения фиксируются в commit'ах, а commit'ы формируют историю проекта.

4.3 Централизованные и децентрализованные VCS

Централизованные VCS (CVCS):
- Один центральный сервер хранит репозиторий.
- Разработчики получают последнюю версию файлов и отправляют изменения обратно в центральное хранилище.
- Пример: SVN (Subversion), Perforce.

Децентрализованные VCS (DVCS):
- Каждый разработчик имеет полную копию репозитория.
- Изменения могут фиксироваться локально, а затем отправляться на сервер или в другие репозитории.
- Пример: Git, Mercurial.

4.4 Действия при единоличной работе с VCS

1. Инициализация репозитория (`git init`).

2. Добавление файлов под контроль (`git add`).

3. Фиксация изменений (`git commit -m "Сообщение"`).

4. Просмотр истории изменений (`git log`).

5. Создание веток и переключение (`git branch`, `git checkout`).

6. Откат изменений при необходимости (`git reset`, `git revert`).

4.5 Порядок работы с общим хранилищем VCS

1. Клонирование репозитория (`git clone`).

2. Получение последних изменений (`git pull`).

3. Редактирование файлов и добавление в индекс (`git add`).

4. Фиксация изменений (`git commit`).

5. Отправка изменений в удалённый репозиторий (`git push`).

6. Разрешение конфликтов при слиянии изменений (`git merge`).

4.6 Основные задачи Git

- Отслеживание изменений в файлах.
- Создание и работа с ветками.
- Сохранение локальных изменений и синхронизация с удалёнными репозиториями.
- Управление командной разработкой.

4.7 Основные команды Git

Команда	Описание
git init	Инициализация нового репозитория.
git clone URL	Клонирование репозитория.
git add	Добавление изменений в индекс.
git commit -m “Сообщение”	Фиксация изменений.
git status	Проверка статуса файлов.
git log	Просмотр истории коммитов.
git branch	Список веток.
git checkout	Переключение между ветками.
git merge	Слияние веток.
git pull	Получение обновлений из удалённого репозитория.
git push	Отправка изменений в удалённый репозиторий.
git reset	Откат изменений.
git revert	Отмена commit’a без изменения истории.

4.8 Примеры использования Git

Локальный репозиторий:

git init

git add .

git commit -m “Первый коммит” Работа с удалённым репозиторием:

git clone https://github.com/user/repo.git

git pull origin main

git add .

git commit -m “Исправил баг”

git push origin main

4.9 Что такое ветви (branches) и зачем они нужны?

Ветви (branches) позволяют работать над разными версиями проекта одновременно. Они нужны для:

- Разработки новых функций без изменения основного кода.
- Проведения экспериментов.
- Работы нескольких разработчиков без конфликтов.

Пример создания и переключения:

git branch new-feature

git checkout new-feature

4.10 Игнорирование файлов в Git и зачем это нужно

При работе с проектом могут появляться файлы, которые не стоит добавлять в репозиторий:

- Временные файлы
- Локальные настройки среды разработки.
- Зависимости

Чтобы Git не отслеживал такие файлы, используется специальный файл `.gitignore`. В нём указываются шаблоны файлов и папок, которые нужно исключить из репозитория.

После добавления .gitignore в репозиторий Git не будет учитывать перечисленные файлы при выполнении git add, git commit и других команд. Это помогает избежать засорения репозитория ненужными файлами и сохраняет его чистоту.

5 Выводы

Мы изучили идеологию и применение средств контроля версий, а также освоили умения по работе с git.